

Protocolo de Control de Calidad: Control de Temperatura de Mezclas Asfálticas In Situ

Este documento establece las especificaciones técnicas obligatorias para el monitoreo, registro y validación del perfil térmico de mezclas asfálticas en caliente durante las etapas críticas de transporte, descarga y compactación in situ en proyectos carreteros (normas de referencia ASTM D3666 / especificaciones estándar de pavimentos viales). El control de temperatura es un factor determinante para garantizar la trabajabilidad, la densidad óptima y la durabilidad de la carpeta de rodadura frente a la aparición prematura de fisuras o fallas mecánicas.

1. Datos de Entrada (Inputs) y Rangos Aceptables

Las mediciones se realizan directamente en el frente de obra utilizando termómetros de varilla digital o pirómetros láser calibrados. Se deben registrar obligatoriamente los siguientes inputs técnicos:

Etapas de Control / Input	Unidad	Descripción Técnica	Intervalo / Rango Aceptable
Temperatura de Salida de Planta (\$T_{\text{planta}}\$)	Grados Celsius (°C)	Temperatura de la mezcla asfáltica recién producida antes del carguío al volquete de transporte.	150.0 °C a 165.0 °C
Temperatura de Arribo en Obra (\$T_{\text{arribo}}\$)	Grados Celsius (°C)	Temperatura medida en el centro de la tolva del volquete inmediatamente al llegar al sector de pavimentación.	140.0 °C a 155.0 °C
Temperatura de	Grados Celsius (°C)	Temperatura de la	135.0 °C a 145.0 °C

Etapas de Control / Input	Unidad	Descripción Técnica	Intervalo / Rango Aceptable
Descarga en Finisher (\$T_{descarga}\$)		mezcla al ser vertida en la tolva de la pavimentadora asfáltica.	
Temperatura de Inicio de Compactación (\$T_{inicio}\$)	Grados Celsius (°C)	Temperatura de la carpeta al momento de la primera pasada del rodillo liso vibratorio (compactación inicial o "Breakdown").	120.0 °C a 140.0 °C
Temperatura de Término de Compactación (\$T_{final}\$)	Grados Celsius (°C)	Temperatura del pavimento al finalizar la última pasada del rodillo neumático o liso de acabado.	110.0 °C a 120.0 °C

2. Procesamiento de los Datos de Entrada (Procedimiento de Control)

El procesamiento consiste en una verificación analítica secuencial del gradiente térmico para evaluar pérdidas excesivas de calor:

1. **Pérdida de Temperatura en Transporte (\$\Delta T_{transporte}\$):** Evalúa el aislamiento térmico de las lonas del volquete.
Ecuación: $\Delta T_{transporte} = T_{planta} - T_{arribo}$
2. **Pérdida de Temperatura en Tendido e Inicio (\$\Delta T_{tendido}\$):** Mide el enfriamiento del material expuesto al aire antes del paso de la maquinaria.
Ecuación: $\Delta T_{tendido} = T_{descarga} - T_{inicio}$
3. **Ventana Útil de Compactación (\$\Delta T_{compactacion}\$):** Intervalo térmico disponible donde el asfalto actúa mecánicamente como lubricante para el reacomodo de

las piedras.

$$\text{Ecuación: } \Delta T_{\text{compactacion}} = T_{\text{inicio}} - T_{\text{final}}$$

3. Resultados Finales del Procesamiento

El procesamiento in situ entrega el ****Perfil Térmico Integrado del Tramo****, el cual se consolida en tres salidas analíticas:

- **Temperatura de Compactación Efectiva (°C):** El valor real medido al iniciar el paso del rodillo liso.
- **Gradiente de Enfriamiento Total (°C):** Pérdida térmica acumulada desde la planta hasta el sellado final de la pista.
- **Temperatura de Cierre Estructural (°C):** Registro final del sellado que valida que la mezcla no se trabajó en frío.

4. Ejemplo Numérico (Consistente con Proyecto Vial Tramo km 14+200)

Para el sector pavimentado sobre la base granular previamente liberada, se registraron las siguientes temperaturas de control reales con asfalto convencional PEN 60/70:

- Temperatura medida en Planta de Asfalto: **155.0 °C**
- Temperatura de Arribo en Volquete a Obra: **145.0 °C** ($\Delta T_{\text{transporte}} = 10.0 \text{ °C}$)
- Temperatura de Descarga en Pavimentadora: **140.0 °C**
- Temperatura al Inicio de Compactación (Rodillo Liso): **130.0 °C** ($\Delta T_{\text{tendido}} = 10.0 \text{ °C}$)
- Temperatura al Cierre de Compactación (Rodillo Neumático): **115.0 °C** ($\Delta T_{\text{compactacion}} = 15.0 \text{ °C}$)

5. Criterios de Cumplimiento y Aceptación

Para que el Inspector o el Especialista de Calidad den por aprobado el proceso constructivo del tramo, se deben cumplir rigurosamente los siguientes límites:

Condición Evaluada	Especificación Técnica Estándar	Valor Obtenido en Ejemplo	Dictamen Final
Mínimo al Arribo de Obra	$\geq 135.0 \text{ °C}$ (Evita segregación térmica)	145.0 °C	CONFORME

Condición Evaluada	Especificación Técnica Estándar	Valor Obtenido en Ejemplo	Dictamen Final
Inicio de Compactación	Entre 120.0 °C y 140.0 °C	130.0 °C	CONFORME (Zona Óptima)
Cierre de Compactación	≥ 110.0 °C (Límite plástico mecánico)	115.0 °C	CONFORME

Protocolo ante No Conformidades: Si la mezcla asfáltica llega a la obra por debajo de los 135.0 °C, o si la temperatura cae por debajo de los 110.0 °C antes de concluir el rolado, el tramo es automáticamente ****Rechazado**** por la supervisión antes o durante su colocación. Un material frío pierde pegajosidad y no permite el acomodo mineral, lo que provocará baches, desgranamiento y desprendimiento total bajo el tráfico en pocos meses.